

Sistema de comunicação

Camada física

Professor: Marcelo A. Marotta



Departamento de Ciência da Computação
Universidade de Brasília

Sistemas de comunicação geral

Vamos imaginar um sistema simples de comunicação a partir de um exemplo do nosso cotidiano

Sistemas de comunicação geral

Vamos imaginar um sistema simples de comunicação a partir de um exemplo do nosso cotidiano

- Duas pessoas conversando
 - Alice e Bob



Alice



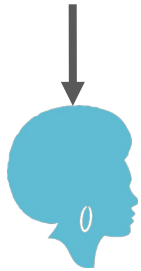
Bob

Sistemas de comunicação geral

Vamos imaginar um sistema simples de comunicação a partir de um exemplo do nosso cotidiano

- Alice quer contar uma novidade para o Bob

Novidade!



Alice



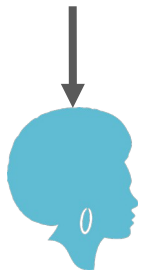
Bob

Sistemas de comunicação geral

Vamos imaginar um sistema simples de comunicação a partir de um exemplo do nosso cotidiano

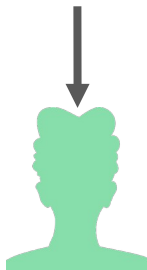
- Alice quer contar uma novidade para o Bob
- Bob quer saber da novidade de Alice

Novidade!



Alice

Qual novidade?

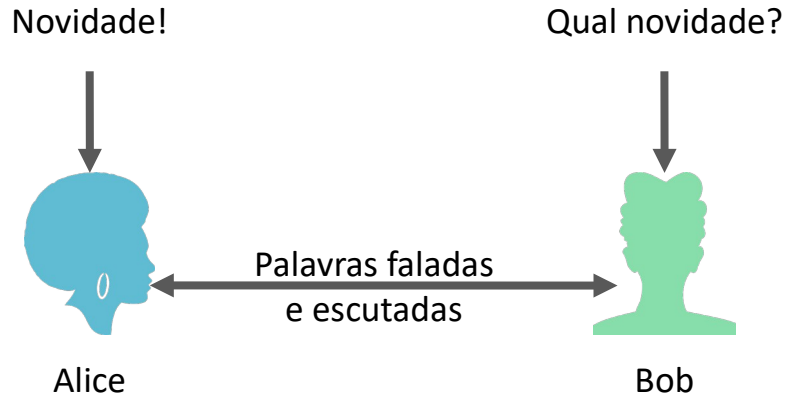


Bob

Sistemas de comunicação geral

Vamos imaginar um sistema simples de comunicação a partir de um exemplo do nosso cotidiano

- Alice fala a Bob a novidade
- Bob escuta a novidade de Alice

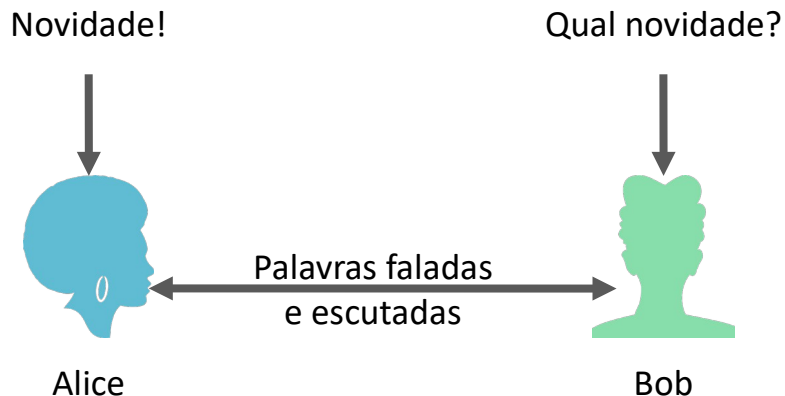


Sistemas de comunicação geral

Vamos imaginar um sistema simples de comunicação a partir de um exemplo do nosso cotidiano

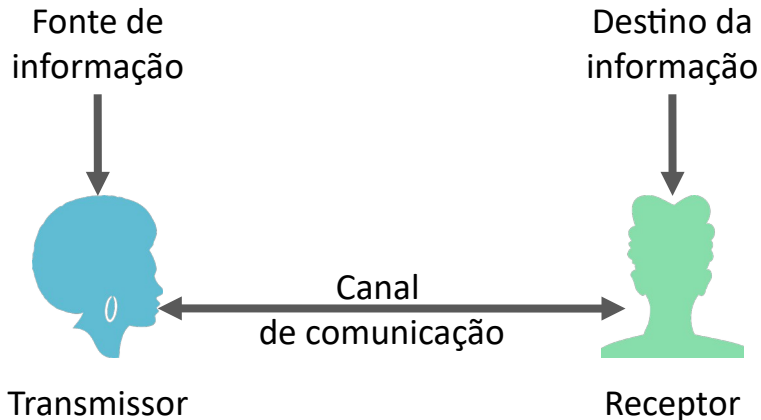
- Alice fala a Bob a novidade
- Bob escuta a novidade de Alice

Vamos generalizar e definir alguns papéis e conceitos importantes desse sistema



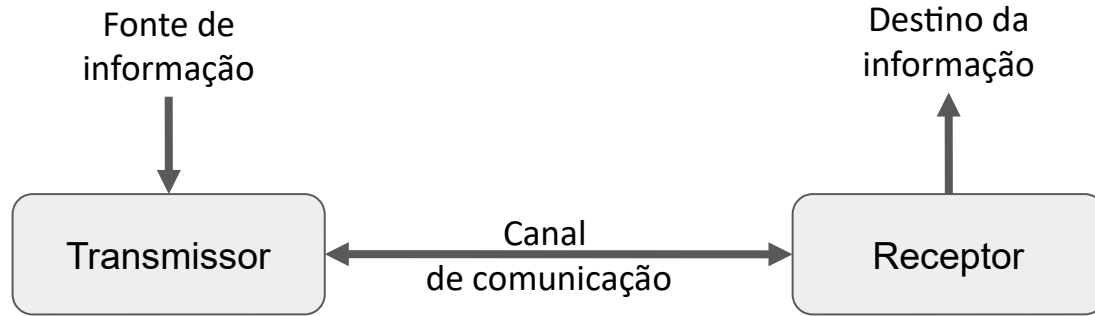
Sistemas de comunicação geral

- Alice tem uma fonte geradora de informação
- Alice é um transmissor de informação
- Bob é um receptor de informação
- Bob tem um destino para a informação
- O som das palavras faladas e escutadas são sinais propagados no canal de comunicação

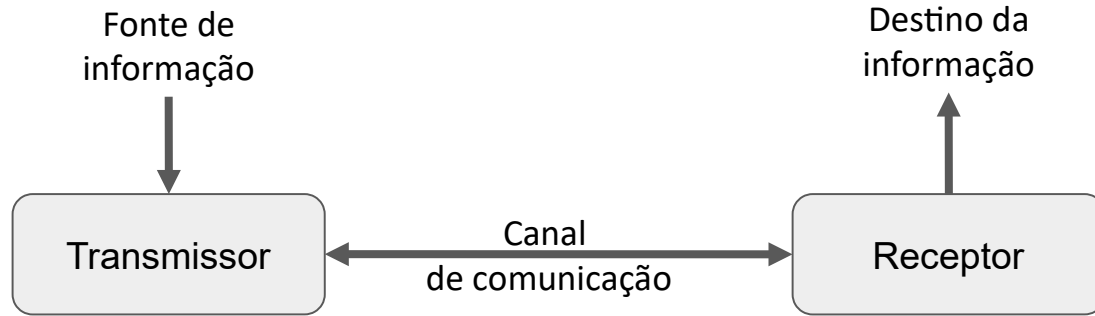


Sistemas de comunicação geral

Generalizando

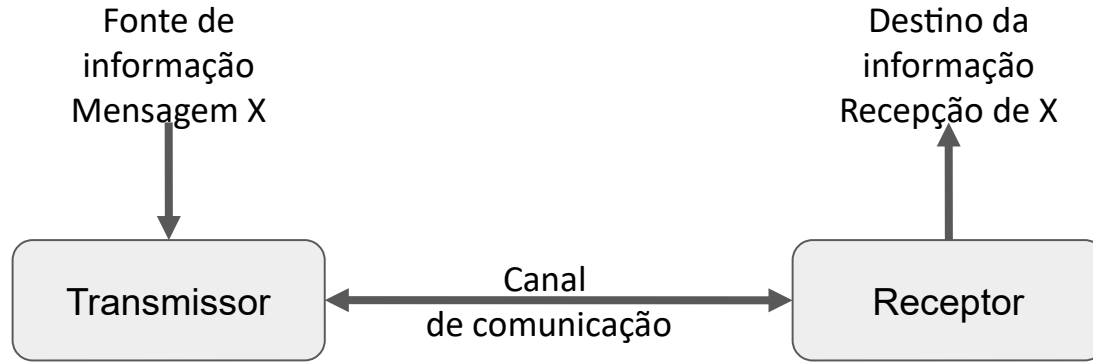


Sistemas de comunicação geral



Mas, e para um sistema de comunicação de dados?

Sistemas de comunicação de dados

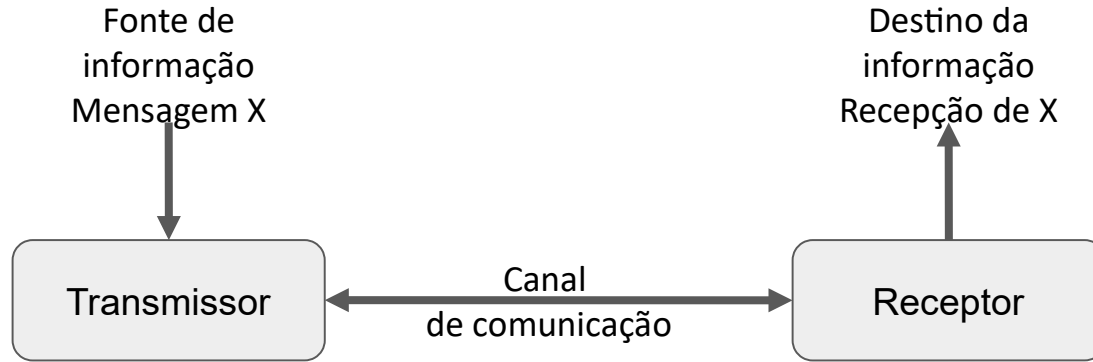


Em comunicação de dados a informação X é um trem de bits

X =

1	0	1	1	1	0	0	1	1	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Sistemas de comunicação de dados



Em comunicação de dados a mensagem X é um trem de bits

X =

1	0	1	1	1	0	0	1	1	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

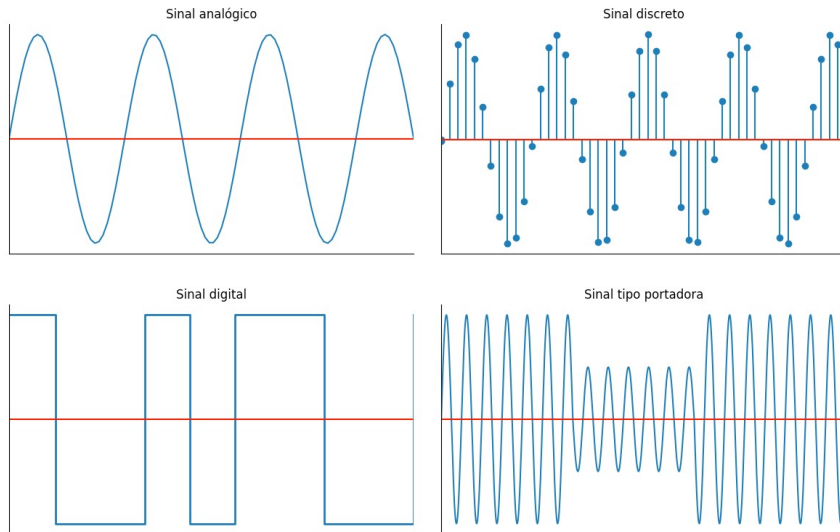
Qual canal de comunicação será utilizado?

Ele consegue propagar trem de bits?!

Canais de comunicação

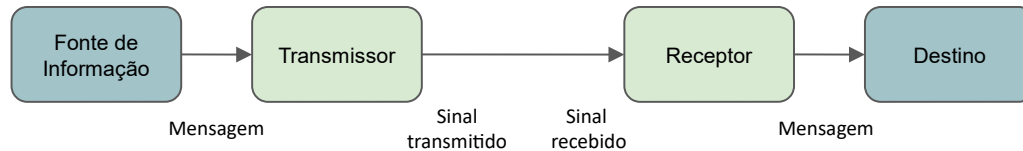
Os sistemas de comunicação de dados modernos utilizam

- Propagação de ondas eletromagnéticas
 - Sinais elétricos



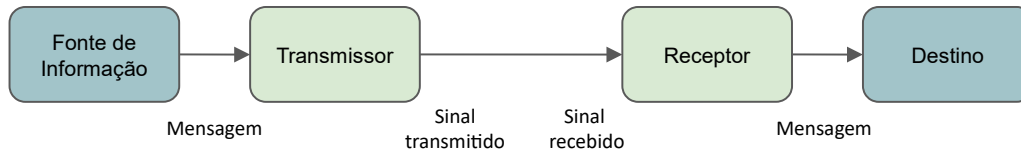
Sistemas de comunicação de dados

Em um sistema perfeito, todo sinal transmitido
é recebido perfeitamente



Sistemas de comunicação de dados

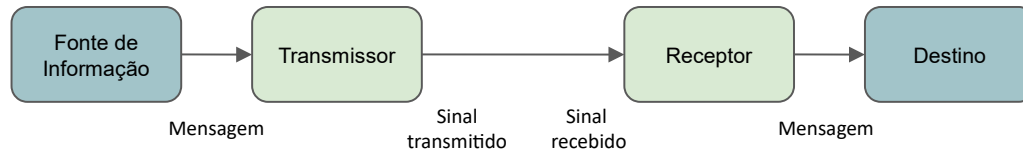
Em um sistema perfeito, todo sinal transmitido é recebido perfeitamente



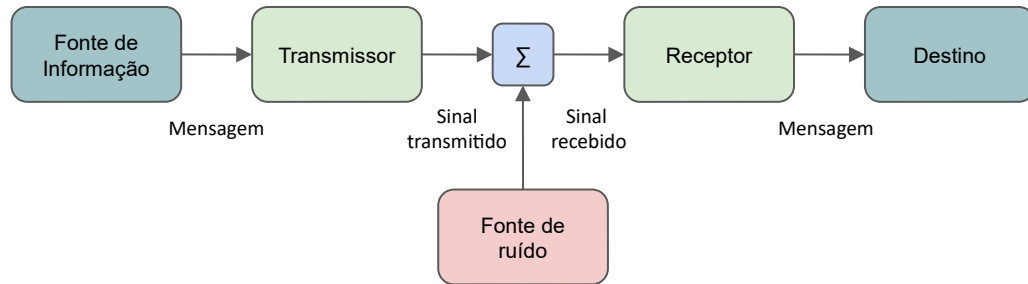
Na realidade, os canais de comunicação são caóticos e vários fenômenos podem alterar o sinal elétrico recebido

Sistemas de comunicação de dados

Vamos agrupar os fenômenos e os
generalizaremos como **RUÍDO**

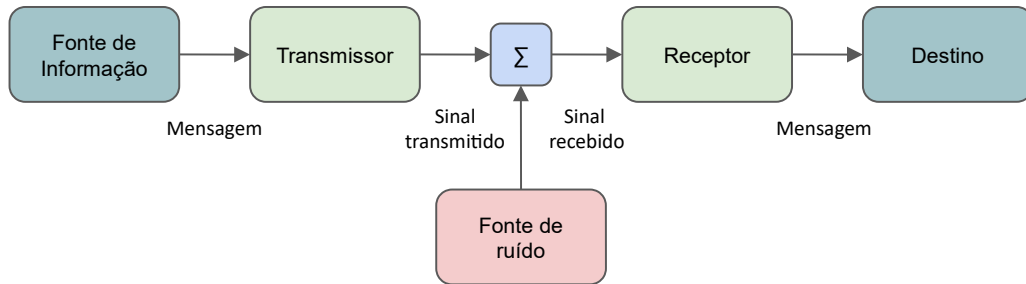


Sistema de comunicação segundo C.E. Shannon e W. Weaver (1948)



Sistema de comunicação segundo C.E. Shannon e W. Weaver (1948)

Como sinais elétricos podem ser utilizados para transmitir bits?



Sistema de comunicação segundo C.E. Shannon e W. Weaver (1948)

A partir de vários processos relacionados com a conversão da informação em sinal elétrico e vice-versa

